📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호		이름		제출일 . . .

🎯 미션 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② "공공데이터 시각화 프로젝트" 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

범죄,안전	해역별 해양사고 발생현황(동해,서해,남해를 비교)

경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	지난 18년간 해역별 해양사고 분석
비교 대상 **(3**개 이상**)**	동해,서해,남해
분석 기간·범위	2007~2025(지난 18년)
이 비교로 보여줄 것	지난 18년간 서해 동해 남해에서 발생한 해양사고를 분석하여 시각화한 자료를 보여줄것이다

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	해역별 해양사고 발생현황
찾아간 경로	Kosis,국내통계,범죄안전,해양사고현황,해역별 해양사고 발생현황(오른쪽 순서대로)
데이터 형태·단위	엑셀 형식
출처 **(**기관명·링크**)**	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3DC_28%26obj_var_id%3D%26seqNo

	%3D%26tblId%3DDT_MLTM_5002569%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26orgId%3D146%26path%3D%252FstatisticsList%25

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☐ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☐ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☐ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☐ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
28(해역별,총계,국내,국외)	지역항구 이름(부산,인천,평택 등등) 국외 지역 해양사고 표	동해,서해,남해 필요한 정보만 저장
22(A~v))	필요없는 년도 있었다	필요한 년도만 저장
전처리할게 많았음	해역별,총계,국내,국외,지역별 이름 등등 많았음	전처리 과정을 통하여 동해,서해,남해 필요한 자료만 저장함

전처리 를 하면서 가장 어려움을 겪었던 것은 표 분석이다 왜냐하면 나중에 만들 차트에 너무많은 격차가 발생하면 안되기 때문이다 그러므로 비교하는 대상끼리 막상막하인 표를 찾는데 어려움을 겪었다 이를 해결하기 위해 수업을 통해 배운 기술을 적용했다 중요한것을 먼저 색깔로 구분한뒤 다른것은 전처리 한다 라는 기술을 적용하여 어려움을 극복했다

영역 2 **Flourish** 시각화 구현 **[10점]**

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar chart race
이 유형을 고른 이유	전처리한 데이터를 용이하게 구분하기 쉽기 때문이다

📷 선택

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	해역별(1)	해역별(2)	해역별(3)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2		영해	동해	42	103	169	157	253	172	110	112	206	250	279	373	323	354	358	361	381	412	355
3			서해	158	272	627	430	570	454	366	405	546	579	743	748	827	904	822	931	951	946	1,19
4			남해	158	259	467	526	542	508	293	425	783	807	958	1,020	1,182	1,123	993	1,127	993	1,126	1,35
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

한 템플릿 / 차트 초안 화면을 캡처하여 붙여넣기

2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

무엇을 비교했는가	년도별 각해역의 해양사고를 비교했다
비교가 드러나도록 한 방법	남해,서해,동해 각각 한눈에 띄는 각각 보라색,하늘색,파란색으로 했다

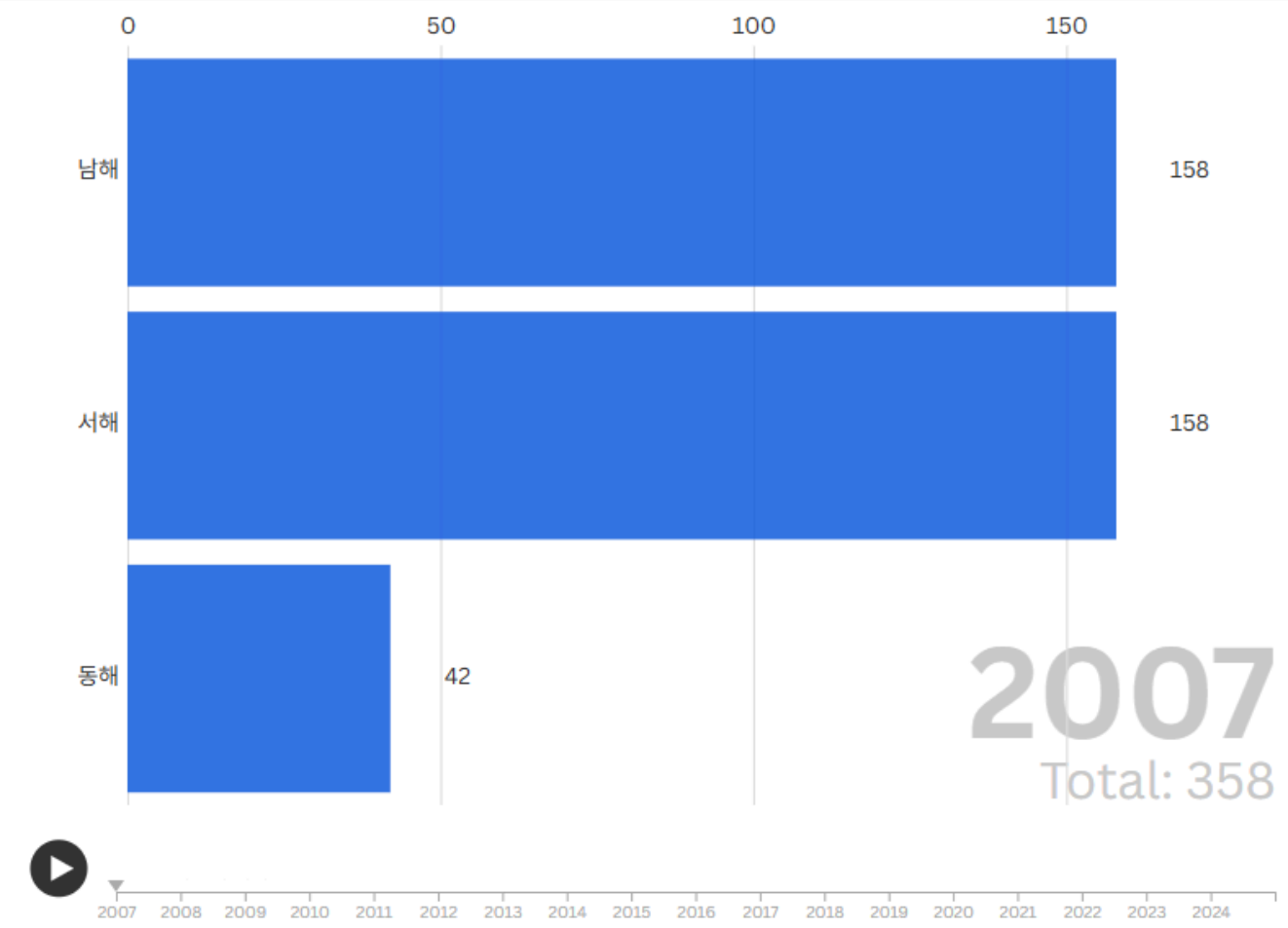
번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법
1	제작중 어려움을 겪은것은 전처리한 데이터를 차트제작을 위해 데이터를 붙였을때 오류가 나서 수정하지를 못해 어려움을 겪었다	인터넷,GNI 메뉴얼 등을 참고하며 실수한 부분을 해결하고 데이터를 수정하는등 이러한 과정을 겪으면서 해결하였다
2	제작중 어려움을 겪은것은 전처리 과정이다 왜나하면 전처리 과정중 데이터가 날라가고,오류가 발생하는등 어려움을 겪었다	교과서 정보책,인터넷을 통해서 어려움을 해결했다

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	해양별 해양사고 발생현황
색 설계	동해:파란색 남해:보라 서해:하늘색
라벨	200~1000
축	2007~2015
범례	2017년 남해 1000명 돌파

📷 요소를 설계한



완성 차트 화면을 캡처하여 붙여넣기

💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	1. 2023년 남해와 서해 해양사고 차이가 겨우 44건었다 이는 10년간 발생한 해양사고중 역대 비슷한 수치이다 2. 2023년 남해에서는 해양사고 1000건을 돌파했다
😮 예상과 달랐던 결과	동해와 서해에서 해양사고가 많이 발생할줄 알았다 왜나하면 해양사고 뉴스를 보면 대부분 서해,동해 밖에 못봤기 때문이다 하지만 남해에서 2024년 1000건이 넘는 사람이 해양사고가 발생하는 의외의 결과가 나왔다
💡 새롭게 발견한 패턴	1.서해에서는 2018전까지는 눈에 띄도록 특별한 경우가 없었지만 2018년에 들어서면서 갑자기 몇백건이 뛰었다 또한 2016년 전에도 똑같이 눈에띄는 결과는 없었지만 16년이후 급상승했다 2. 어는 한 해역에서 급상승하면 다른 해역도 급상승 하지만 오히려 급감소 하는 결과도 나왔다

3-2 변화의 배경·맥락 연결

🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
2016년 이후 서해,남해	16년이후 해양사고 급상승	어선중심의 기관손상 표류증가 정비불량 어망로프 감김이 그외 해상쓰레기 증가,기상악화 대표적인 원인(출처:mbc)
2018년 이후 서해,남해	18년이후 해양사고 건 급상승(16년과 동일	16년도와 동일(출처:mbc)

3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

✏️ 발견한 패턴과 그 배경을 엮어, 이 데이터가 말해주는 이야기를 논리적 흐름으로 서술하세요. (3-1의 패턴 → 3-2의 배경 → 그래서 무엇을 알 수 있는지)

처음에는 동해와 서해에서 사고가 많이 발생할 것으로 예상했지만, 실제로는 남해와 서해에서 사고가 많이 발생했다

2016년 이후 남해와 서해의 사고 건수가 증가했고, 2018년에도 서해에 사고가 다시 크게 증가했습니다.

원인은 어선의 고장과 정비 불량, 어망 및 부유물 감김, 기상 악화 등이 발생했기 때문입니다.

그외 원인은 남해는 섬과 암초가 많고 조업 활동이 활발해 선박 간 충돌이나 좌초 등의 사고가 있고

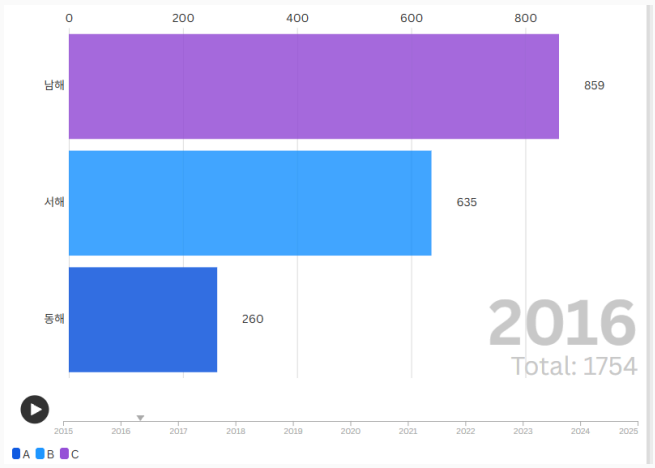
서해 역시 조석과 수심 변화가 크고 해안선이 복잡해 선박 운항에 위험이 따른다

특히 기상 악화가 발생하면 시야와 선박의 조종이 어려워지고 사고 위험이 커진다

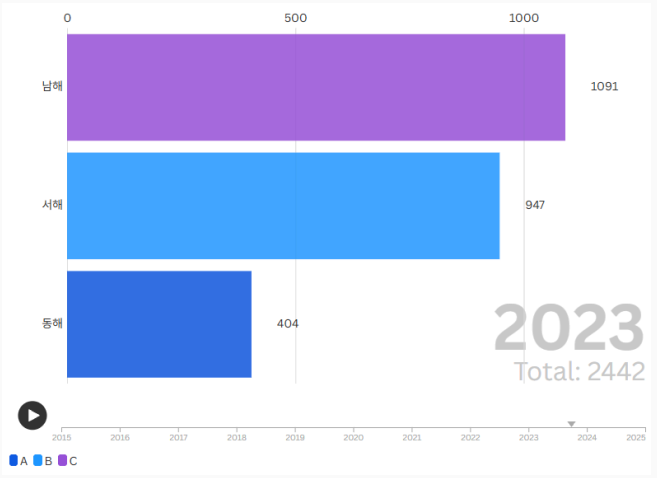
2022에는 남해의 해양사고 건수가 1천건이 넘었고 2025년 서해고 1천건을 돌파했다

이처럼 해가 지날수록 사건건수가 늘어나고 있다 사건건수가 늘어나면 늘어날수록 실종 및 사망자도 증가한다

📷 시작 시점(



또는 대상 A) 화면



📷 종료 시점(또는 대상 B) 화면

🔗 **Flourish** 발행 링크	https://app.flourish.studio/visualisation/30188658/edit

📝 활동 성찰 — '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 쓰면 세특(세부능력 및 특기사항) 작성의 좋은 소재가 됩니다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30